



DIAGRAMA DE

ACTIVIDADES

Forks · Joins · Decisiones

UML 2.x · Ingeniería de Software

¿Qué es un Diagrama de Actividades?

Modelo visual que muestra el flujo de trabajo de un sistema: acciones, decisiones y procesos paralelos.

Estándar UML 2.x · Diagrama de comportamiento

Símbolos del Diagrama de Actividades



Elementos del Diagrama

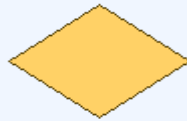
Símbolos del Diagrama de Actividades



Nodo Inicial



Actividad



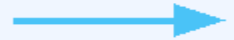
Decisión



Fork / Join



Nodo Final

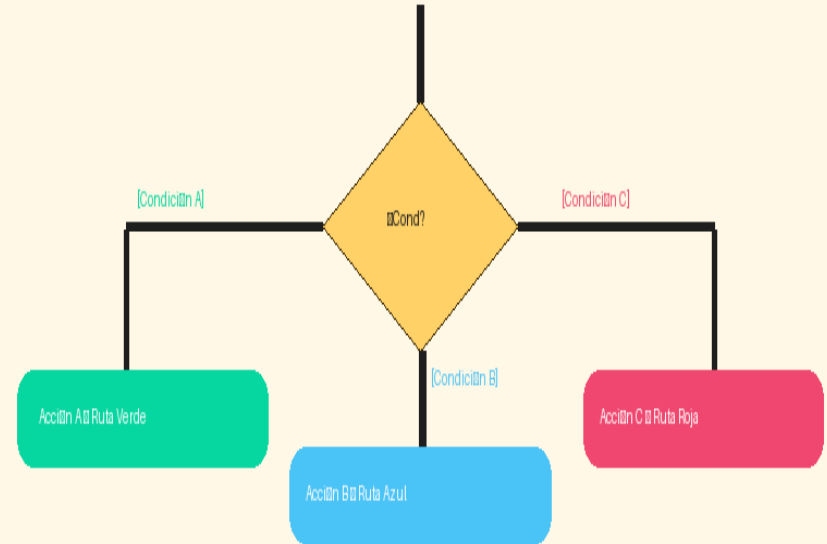


Flujo

Nodo de Decisión

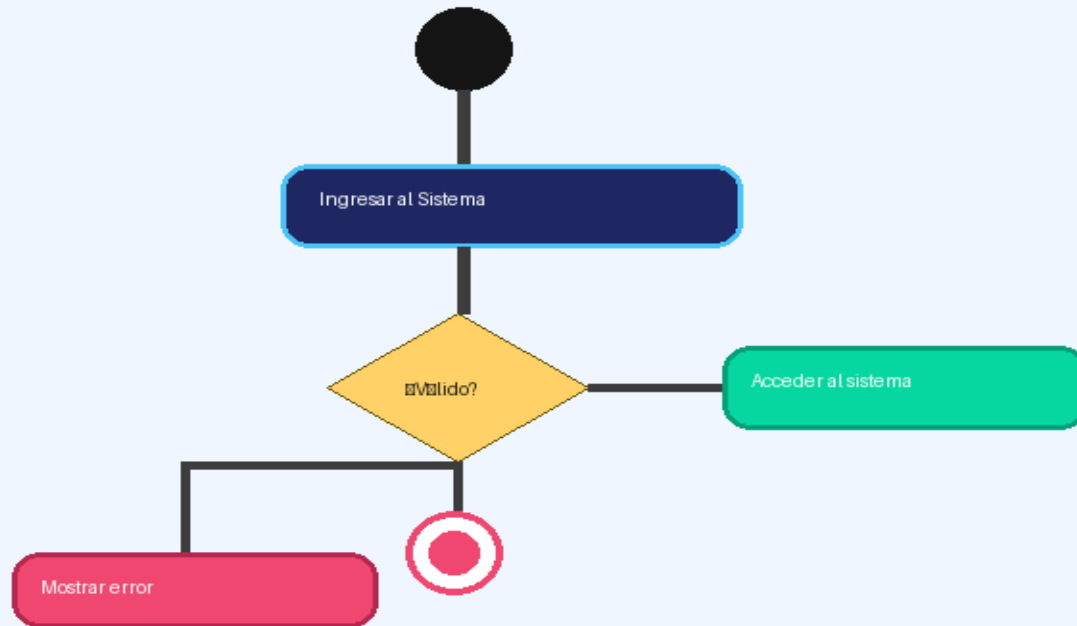
Rombo con 1 entrada y múltiples salidas.
Cada salida tiene una condición de guarda.

[condición = verdadera]



Ejemplo — Proceso de Login

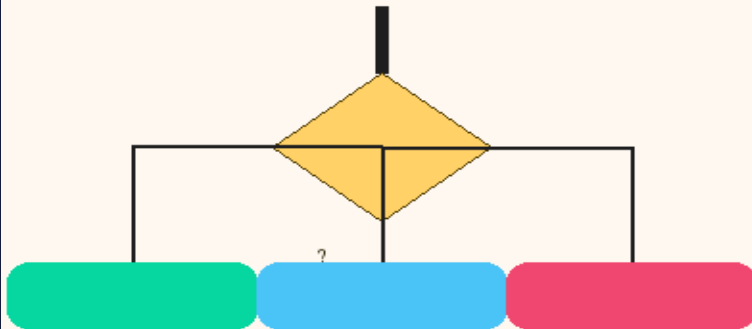
Diagrama de Actividades ▢ Vista General



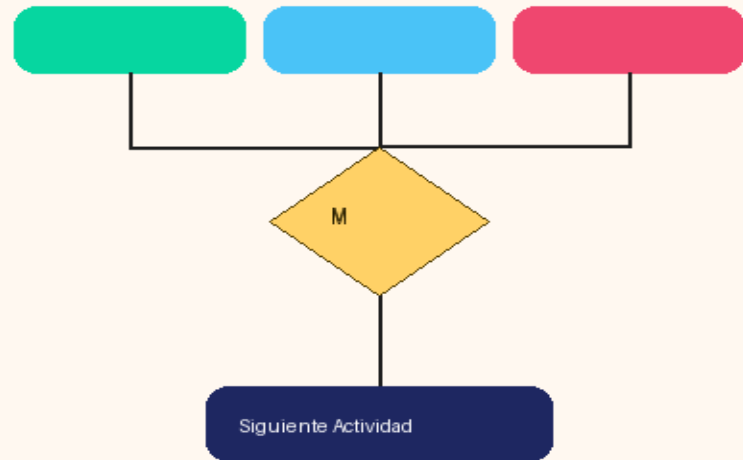
Decisión vs. Merge Node

Decisión vs. Merge Node □ Misma figura, distinta semántica

DECISION (1 entrada □ N salidas)



MERGE (N entradas □ 1 salida)

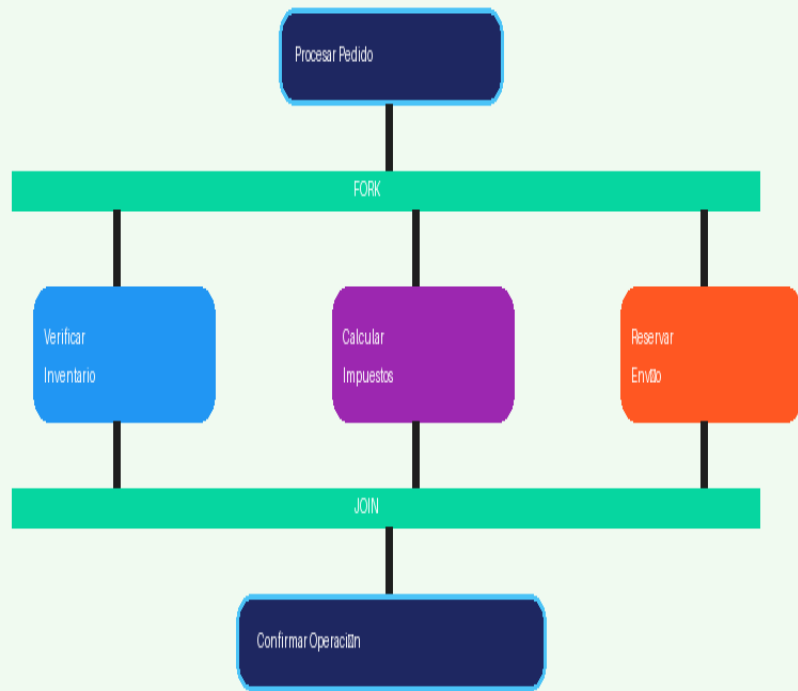


Fork

Bifurcación Paralela

Divide un flujo único en múltiples flujos que se ejecutan al mismo tiempo.

« Barra horizontal gruesa »

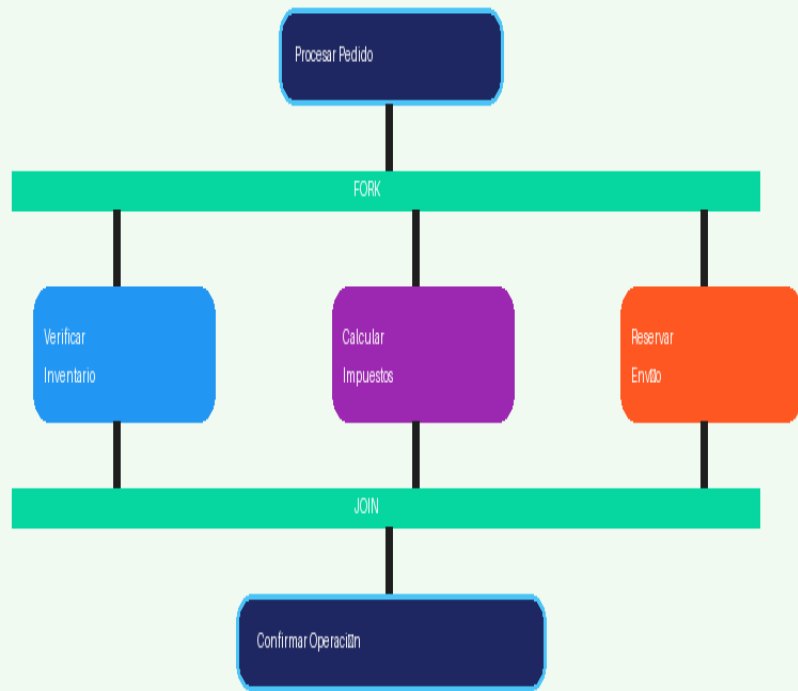


Join

Sincronización de Flujos

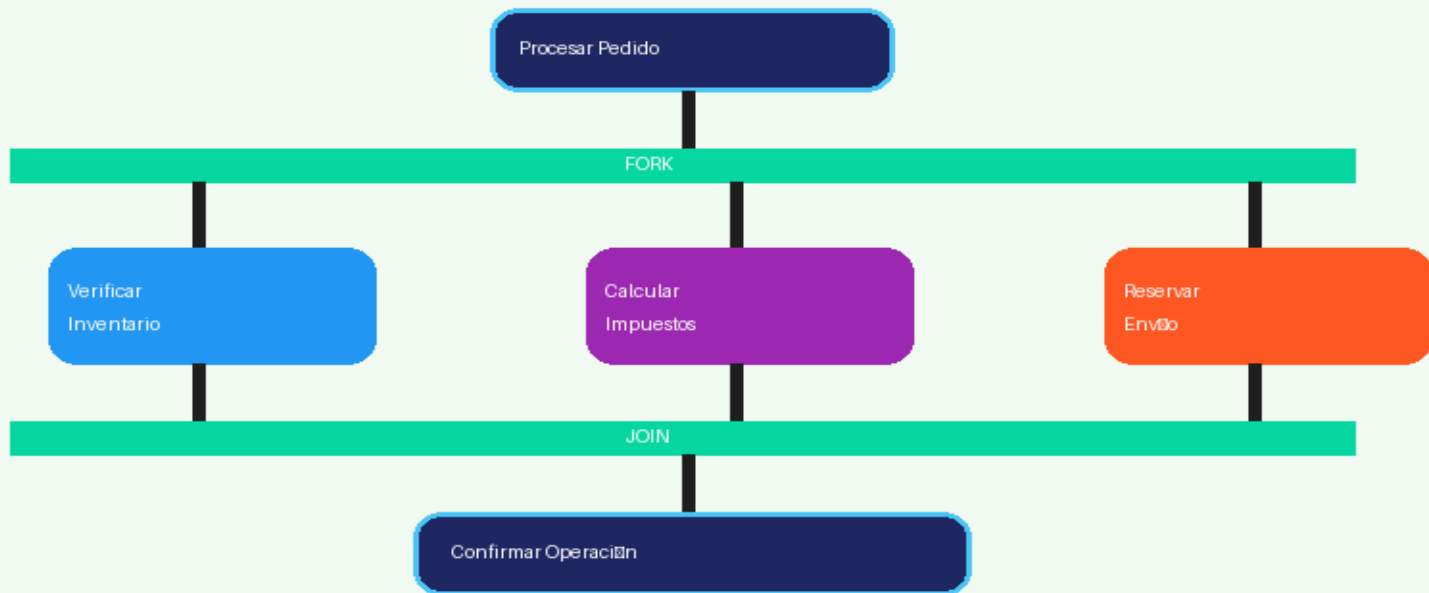
Espera a que TODOS los flujos paralelos terminen antes de continuar.

Semántica AND — todos deben completar



Fork + Join — Flujo Completo

Fork y Join ▢ Concurrency Paralela



Condiciones de Guarda

Expresiones booleanas entre corchetes] que controlan qué flujo se toma.

[edad >= 18]

[stock > 0]

[pago aprobado]

[usuario válido]

Regla clave:

Las condiciones deben ser:

- **Mutuamente excluyentes**

-

(solo una puede ser verdad)

- **Exhaustivas**

-

(cubren todos los casos)

**Si no son exhaustivas:
el flujo queda bloqueado.**

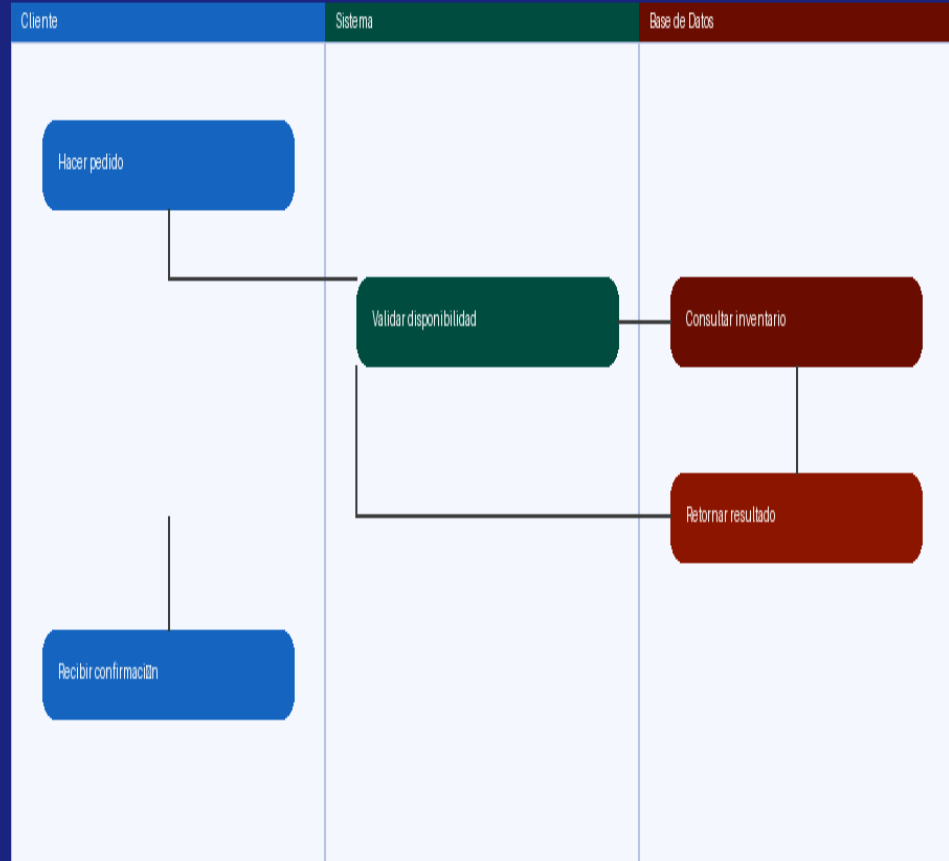
Swimlanes

Carriles de Responsabilidad

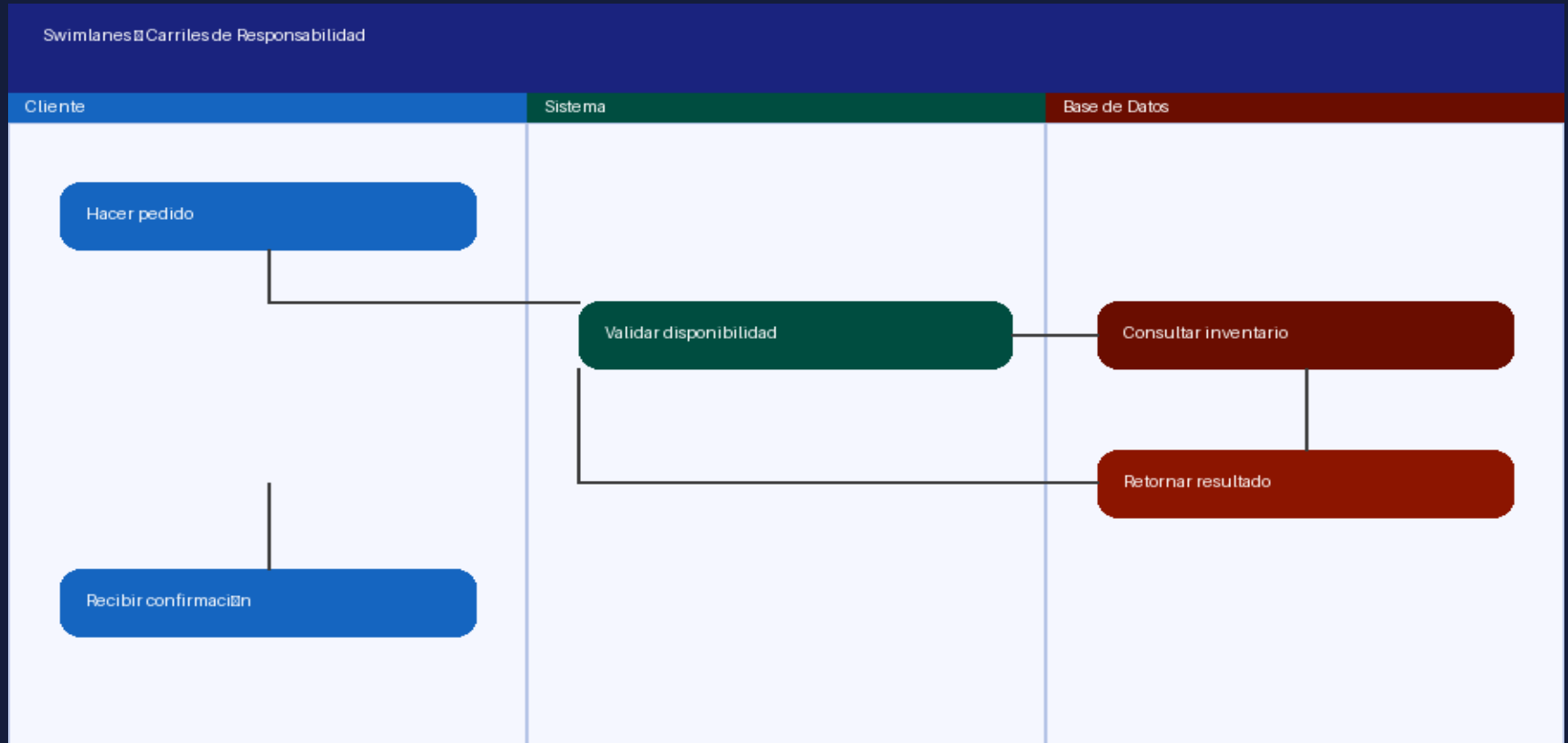
Organizan el diagrama por actor o componente responsable.

Quién hace qué
y cuándo.

Swimlanes Carriles de Responsabilidad



Swimlanes — Ejemplo de Compra



Buenas Prácticas

✓ Hacer

Nombrar acciones con verbos en infinitivo

Todo Fork necesita su Join

Condiciones de guarda exhaustivas

Usar Swimlanes con múltiples actores

Subdividir diagramas muy complejos

✗ No hacer

Flujos sin conectar (dead ends)

Condiciones de guarda solapadas

Join sin Fork previo → deadlock

Actividades sin nombre claro

Comparativa de Nodos

Nodo	Entradas	Salidas	Propósito
Decisión	1	N	Elegir una ruta según condición
Merge	N	1	Reunir rutas de una decisión
Fork	1	N	Lanzar flujos paralelos
Join	N	1	Sincronizar flujos paralelos

Resumen

Decisión

Rombo · $1 \rightarrow N$ · condición guarda

Join

Barra · $N \rightarrow 1$ · sincronización

Fork

Barra · $1 \rightarrow N$ · flujos paralelos

Merge

Rombo · $N \rightarrow 1$ · reunir ramas



¡Gracias!

Diagrama de Actividades · Forks · Joins · Decisiones

UML 2.x · Ingeniería de Software